

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de DMVPN Fase 3 con IKEv2 y Enrutamiento Dinámico (OSPF)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

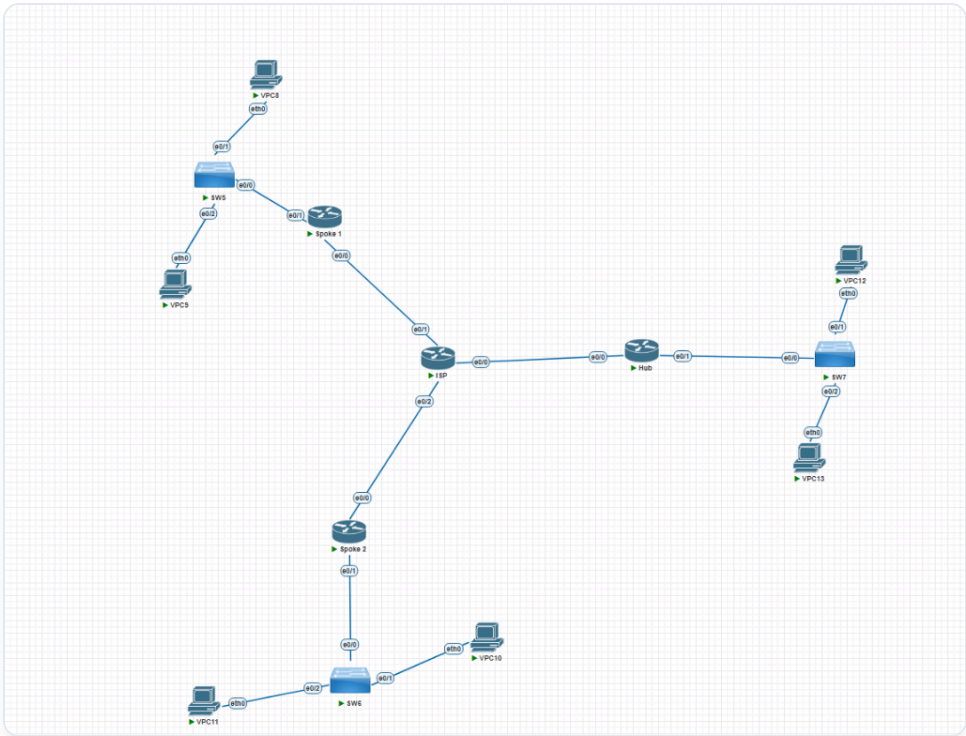
Video de Exposición: <https://youtu.be/hoGJjk126xM>

Objetivo de la VPN

Implementar una red DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) de Fase 3, utilizando el protocolo moderno de negociación IKEv2 para asegurar los túneles e incorporando el protocolo OSPF como mecanismo de enrutamiento dinámico corporativo. El objetivo primordial de la Fase 3 es superar las limitaciones de direccionamiento de la Fase 2 mediante la introducción de la optimización del enrutamiento lógicos a nivel de NHRP. Esto se logra permitiendo la sumarización de rutas en el Hub y reescribiendo la tabla de rutas en caliente mediante redirecciones y atajos dinámicos de atajo (`shortcut`), lo cual permite la comunicación Spoke-to-Spoke en un solo salto sin requerir complejas configuraciones de preservación de Next Hop en OSPF.

Topología de Red y Direcccionamiento

La topología lógica conecta de forma multipunto los dispositivos sucursales mediante direccionamiento de túnel mGRE en el rango lógico 10.10.10.0/24 (bajo el ID de red 200).



Topología física del laboratorio DMVPN en GNS3

El direccionamiento configurado para las interfaces físicas y lógicas del escenario es:

Dispositivo / Rol	Interfaz WAN (IP/GW)	Interfaz LAN IP	Túnel mGRE (IP/DR)
Router HUB-P3	1.1.1.1/24 (GW: .254)	14.3.10.1/24	10.10.10.1/24 (Prioridad DR: 255)
Router SPOKE1-P3	2.2.2.1/24 (GW: .254)	14.3.20.1/24	10.10.10.2/24 (Prioridad DR: 0)
Router SPOKE2-P3	3.3.3.1/24 (GW: .254)	14.3.30.1/24	10.10.10.3/24 (Prioridad DR: 0)

Parámetros Criptográficos y de Red

Los parámetros configurados para la seguridad IPSec IKEv2 y el enrutamiento dinámico en Fase 3 son:

Tecnología	Parámetro	Valor Configurado	Descripción
IKEv2	Configuración	Proposal (IKEV2-PROP) / Policy	Criptografía aes-cbc-256 e integridad sha256.
IKEv2	Autenticación	Pre-share (Clave: DMVPN456)	Llavero de autenticación dinámica global.
IPSec	Transform-Set	TS-DMVPN-IKEV2	Cifrado esp-aes 256 esp-sha256-hmac en transporte.
NHRP	ID / Auth	200 / DMVPNKEY	Red de resolución NHRP y clave de autenticación.
Enrutamiento	Protocolo Dinámico	OSPF Área 0 (Proceso 20)	Anuncia las subredes LAN y la red de túnel.
Fase 3 NHRP	Control de Tránsito	ip nhrp redirect en el HUB	Permite al HUB redirigir las peticiones Spoke-to-Spoke.
Fase 3 NHRP	Control de Cliente	ip nhrp shortcut en Spokes	Permite a Spokes reescribir atajos en la tabla de rutas.

Explicación de la Configuración de Fase 3

A diferencia de la Fase 2, en la Fase 3 de DMVPN se resuelven las limitaciones de la tabla de enrutamiento al introducir dos comandos claves a nivel de NHRP: 1. `ip nhrp redirect` **(en el Hub)**: Cuando el Hub detecta que un paquete entra por la interfaz `Tunnel0` y se vuelve a redirigir por la misma interfaz (lo que ocurre cuando el Spoke 1 le envía datos al Spoke 2 a través de él), el Hub envía un mensaje de redireccionamiento NHRP al Spoke origen indicando que existe una ruta más directa. 2. `ip nhrp shortcut` **(en los Spokes)**: Habilita al Spoke a procesar las redirecciones del Hub e instalar dinámicamente atajos lógicos en su tabla de enrutamiento (marcadas como rutas NHRP). Esto sobrescribe el siguiente salto del OSPF original y permite al Spoke enviar tráfico directo al otro Spoke de forma transparente.

La seguridad en Fase 3 se refuerza con la integración de IKEv2, la cual utiliza propuestas y políticas más eficientes que disminuyen el consumo de CPU durante la renegociación del canal cifrado del túnel multipunto.

Los scripts detallados aplicados se encuentran en: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Registro de Clientes NHRP en el Next Hop Server (HUB)

Para comprobar que los enrutadores sucursales (Spokes) se encuentran registrados dinámicamente en el concentrador corporativo, se ejecuta el comando `show dmvpn` en el router HUB-P3. La salida confirma el registro exitoso de los **2 peers remotos** (NHRP Peers: 2).

El Hub documenta que ambos extremos del túnel mGRE de la Fase 3 se encuentran en estado **UP** con atributo dinámico **D**: * Peer 2.2.2.1 → IP de Túnel 10.10.10.2 (SPOKE1) * Peer 3.3.3.1 → IP de Túnel 10.10.10.3 (SPOKE2)

```
HUB-P3#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
N - NATed, L - Local, X - No Socket
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

=====

Interface: Tunnel10, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
  1 2.2.2.1          10.10.10.2    UP 00:16:40    D
  1 3.3.3.1          10.10.10.3    UP 00:16:36    D

HUB-P3#
```

Salida de `show dmvpn` en el HUB-P3 demostrando a ambos clientes multiplexados activos

2. Tabla NHRP en Spokes con Atajos y Redireccionamiento Dinámico (Fase 3)

La base de datos NHRP se verifica con el comando `show ip nhrp` en `SPOKE1-P3` después de iniciar la transmisión de datos hacia Spoke 2. La salida revela el mecanismo nativo de la Fase 3: 1. Una entrada estática hacia el Hub `10.10.10.1` en la IP WAN `1.1.1.1`. 2. Una entrada de resolución dinámica temporal establecida para la IP del túnel del Spoke 2: `10.10.10.3/32 via 10.10.10.3` bajo la IP WAN `1.1.1.1` (temporal). 3. La instalación del atajo para el host remoto de la LAN de Spoke 2: `14.3.30.21/32 via 10.10.10.3` en estado `incomplete` (representado con la letra `H`). Esto demuestra que Spoke 1 ha reescrito de forma dinámica su tabla de adyacencias NHRP para redirigir el tráfico hacia Spoke 2 directamente.

```
SPOKE1-P3#show ip nhrp
10.10.10.1/32 via 10.10.10.1
  Tunnel10 created 00:18:22, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 1.1.1.1
10.10.10.3/32 via 10.10.10.3
  Tunnel10 created 00:00:35, expire 00:02:29
  Type: dynamic, Flags: used temporary
  NBMA address: 1.1.1.1
14.3.30.21/32
  Tunnel10 created 00:00:35, expire 00:02:29
  Type: incomplete, Flags: negative
  Cache hits: 2
SPOKE1-P3#
```

Detalles de show ip nhrp en SPOKE1-P3 documentando la resolución de atajo H para la subred remota

3. Estado de la Sesión IKEv2 SA (Fase 1)

La comprobación de la Fase 1 bajo IKEv2 se ejecuta con el comando `show crypto ikev2 sa` en `SPOKE1-P3`. La salida de consola ratifica que se ha negociado exitosamente una sesión criptográfica robusta hacia el peer remoto del Hub `1.1.1.1` desde la dirección local `2.2.2.1`.

La SA está en el estado estable `READY`, y reporta los algoritmos configurados: `Encr: AES-CBC`, `keysize: 256`, `Hash: SHA256`, `DH Grp:14`, `Auth sign/verify: PSK`.

```
SPOKE1-P3#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local          Remote          fvrf/ivrf      Status
1          2.2.2.1/500      1.1.1.1/500    none/none      READY
           Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
           Life/Active Time: 86400/1287 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
SPOKE1-P3#
```

Estado IKEv2 SA en SPOKE1-P3 confirmando la sesión de control activa hacia el HUB

4. Asociación de Seguridad IPsec en el Túnel Multipunto (Fase 2)

Al ejecutar el comando `show crypto ipsec sa` en `SPOKE1-P3`, se verifica el cifrado de datos de la interfaz Tunnel10 protegida por el perfil multipunto. La SA de datos se asocia hacia el peer público del Hub `1.1.1.1: *` local ident: `(2.2.2.1/255.255.255.255/47/0)` (GRE en Spoke 1) * remote ident: `(1.1.1.1/255.255.255.255/47/0)` (GRE en Hub)

Los contadores confirman un tránsito masivo de paquetes cifrados sin pérdidas: * `#pkts encaps: 177` y `#pkts encrypt: 177` * `#pkts decaps: 184` y `#pkts decrypt: 184`

```
SPOKE1-P3#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 2.2.2.1

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.1/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.1/255.255.255.255/47/0)
current peer 1.1.1.1 port 500
  PERMIT, flags={origin is_acl,}
  #pkts encaps: 177, #pkts encrypt: 177, #pkts digest: 177
  #pkts decaps: 184, #pkts decrypt: 184, #pkts verify: 184
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 2.2.2.1, remote crypto endpt.: 1.1.1.1
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb (none)
  current outbound spi: 0x6C07117B(1812402555)
  PFS (Y/N): N, DH group: none
```

Estadísticas de la SA IPsec de Tunnel10 en SPOKE1-P3 procesando paquetes cifrados

5. Prueba de Conectividad y Trazado de Ruta Directo (NHRP Redirect en Fase 3)

La validación definitiva se realiza en la terminal del host VPCS corporativo detrás de Spoke 1 (LAN 14.3.20.0/24). Al ejecutar `ping 14.3.30.21` hacia la IP del host en la LAN de Spoke 2, se obtiene respuesta inmediata con **0% de pérdida**.

Posteriormente, al ejecutar `tracer 14.3.30.21` , se comprueba experimentalmente la resolución de atajo característica de la Fase 3: 1. El primer salto se dirige al gateway local 14.3.20.1 (interfaz del router Spoke 1). 2. El segundo salto pasa por la IP del túnel del Hub 10.10.10.1 (donde el Hub recibe el paquete inicial, detecta la salida por la misma interfaz tunnel y envía el mensaje de redireccionamiento NHRP redirect a Spoke 1). 3. El tercer salto se dirige de manera directa a la IP del túnel del Spoke 2 10.10.10.3 una vez que el Spoke 1 procesa el redireccionamiento, realiza la consulta e instala el atajo NHRP en su caché, puenteando de ahí en adelante la necesidad de pasar por el Hub. 4. El cuarto salto alcanza con éxito al host final 14.3.30.21 .

```
VPCS> ping 14.3.30.21
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.702 ms
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.817 ms
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.778 ms
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.351 ms
84 bytes from 14.3.30.21 icmp_seq=5 ttl=61 time=5.138 ms

VPCS> tracer 14.3.30.21
trace to 14.3.30.21, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 14.3.20.1 0.516 ms 0.307 ms 0.176 ms
 2 10.10.10.1 0.612 ms 1.252 ms 0.499 ms
 3 10.10.10.3 5.390 ms 0.951 ms 0.751 ms
 4 *14.3.30.21 8.631 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> |
```

Prueba de conectividad en VPCS confirmando la resolución y el salto dinámico a través de 10.10.10.3